

1.5 Elektromechanische Verschlüsselungsmaschinen

$\mathbb{Z}_{24}$

Bsp. Enigma

1.6 Moderne Verschlüsselungsverfahren

Symmet. : DES Data Encryption Standard ~ 1976 , IBM, NSA

$\mathbb{Z}_{256}$

$$|K| = 2^{56}$$

3 DES $|K| = 2^{112}$

AES Advanced Encryption Standard ~ 2000 NIST

$$\mathbb{F}_p = GF(2^8)$$

("Rijndael") $|K| = 2^{128}, 2^{256}, 2^{192}$

$$p \approx 2^{2048} \text{ (Java: BigInteger)}$$

asymmetrisch : Key-Exchange DH-Verfahren ~ 1976

Diffie, Hellman, Micali

RSA (Rivest, Shamir, Adleman)

$$\mathbb{F}_p = GF(p) = \mathbb{Z}_p, p \text{ Prim}$$

$$\mathbb{Z}_n, n = p \cdot q, p, q \text{ Prim}$$

Modulare Arithmetik

2

Motiv für in 1.6. genannte Algorithmen (I)

2.1	Der Ring $\mathbb{Z}_n$	14
2.2	Inverse Elemente in $\mathbb{Z}_n$ bezüglich der Multiplikation . . .	19
2.3	Matrizen über $\mathbb{Z}_n$	21
2.4	Der erweiterte Euklid'sche Algorithmus	23
2.5	Berechnung inverser Elemente in $\mathbb{Z}_n$	31
2.6	Mathematischer Exkurs: <i>Euler'sche ϕ-Funktion</i>	33
2.7	Primfaktorzerlegung natürlicher Zahlen	35

80er Jahre: DH, Signaturalgo. (DSA, ElGamal) $\mathbb{Z}_p \rightarrow$ Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_{2^n}$
oder $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ $\left(\begin{array}{l} n \sim 200 \\ p \sim 2^{200} \end{array} \right)$
Aug. 2024: PQC - Kryptoalgorithmen (Angriffe seit 80er Jahre) $\rightarrow$ Gitter über endlichen Körper

NIST Post Quantum Computing
23.04.2026

2.1 Der Ring $\mathbb{Z}_n$

Der Zahlbereich $\mathbb{Z}_n$

Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ wird die Menge $\mathbb{Z}_n$ definiert durch:

$$\mathbb{Z}_n := \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Division mit Rest

Sind $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$, so gibt es eindeutig bestimmte Elemente $q, r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < |b|$ mit:

$$a = b \cdot q + r \quad (2.1)$$

Die Zahl q ist der *Quotient* und r der *Rest*, der sich bei Division von a durch b ergibt. Für den Quotienten kann

$$a /_{\mathbb{Z}} b := q \quad (2.2)$$

geschrieben werden, um Verwechslungen mit dem Ergebnis der Division in $\mathbb{Q}$ auszuschließen. Für den Rest wird

$$a \bmod b := r \quad (2.3)$$

geschrieben.

$$a = b \cdot (a /_{\mathbb{Z}} b) + (a \bmod b) \quad (2.4) \leftarrow (2.1)$$

$$\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$a = 7, b = 3 \quad (n)$$

$$7 : 3$$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$7 /_2 3 = 2$$

$$7 \bmod 3 = 1$$

Frage 8

Berechnen Sie:

- (i) $3885 /_{\mathbb{Z}} 700$ und $3885 \bmod 700$
- (ii) $3885 /_{\mathbb{Z}} (-700)$ und $3885 \bmod (-700)$
- (iii) $-3885 /_{\mathbb{Z}} 700$ und $-3885 \bmod 700$
- (iv) $-3885 /_{\mathbb{Z}} (-700)$ und $-3885 \bmod (-700)$

$$\begin{aligned} 3885 &= (-700) \cdot (-5) + 385 \\ -3885 &= 700 \cdot (-6) + 315 \\ -3885 &= (-700) \cdot 6 + 315 \end{aligned}$$

Frage 9

Für die im Rahmen einer Programmiersprache darstellbaren ganzen Zahlen sind in der Regel auch Divisionsoperatoren definiert. Entsprechen diese Operatoren den durch (2.2) und (2.3) definierten Verknüpfungen auf $\mathbb{Z}$?

Konkret: Entsprechen in der Programmiersprache Java die Operatoren `/` und `%` den Verknüpfungen $/_{\mathbb{Z}}$ bzw. $\bmod$? Überprüfen Sie dies mit den Beispielen aus Frage 8.

int, long

$$7 / 3 = 2$$

$$7 \% 3 = 1$$

→ kein Test

Addition und Multiplikation in $\mathbb{Z}_n$

Für $a, b \in \mathbb{Z}_n$ sind definiert:

$$\underline{a +_{\mathbb{Z}_n} b} := (a + b) \bmod n \quad (2.5)$$

$$\underline{a \cdot_{\mathbb{Z}_n} b} := (a \cdot b) \bmod n \quad (2.6)$$

Inverse bezüglich der Addition und Subtraktion in $\mathbb{Z}_n$

Bezüglich der Addition gibt es in $\mathbb{Z}_n$ das Nullelement 0 und jedes $a \in \mathbb{Z}_n$ besitzt ein (additives) Inverses, nämlich:

$$-a := \begin{cases} n - a \\ 0 \end{cases} \quad (2.7)$$

Die Subtraktion wird für Elemente $a, b \in \mathbb{Z}_n$ mithilfe der Addition und Inversenbildung (bezüglich der Addition) erklärt:

$$\underline{a -_{\mathbb{Z}_n} b} := a +_{\mathbb{Z}_n} (-b) \quad (2.8)$$

Wichtig Ist aus dem Zusammenhang klar, dass die Summe, die Differenz oder das Produkt von zwei Elementen aus $\mathbb{Z}_n$ innerhalb von $\mathbb{Z}_n$ gebildet werden soll, so schreiben wir auch nur $+$, $-$ bzw. $\cdot$ an Stelle von $+_{\mathbb{Z}_n}$, $-_{\mathbb{Z}_n}$ bzw. $\cdot_{\mathbb{Z}_n}$.

$$\underline{\mathbb{Z}_7} = \{0, 1, \dots, 6\}$$

$$4 + 5 = 2$$

$$4 \cdot 5 = 6$$

$$-3 = x$$

$$x + 3 = 0 \Rightarrow x = 4$$

$$-0 = 0$$



Teiler, Vielfache

Per Definition *teilt* $b \in \mathbb{Z}$ die Zahl $a \in \mathbb{Z}$, falls es ein $q \in \mathbb{Z}$ gibt mit:

$$\boxed{a = b \cdot q}$$

In diesem Fall heit b ein *Teiler* von a , a ein *Vielfaches* von b und es wird hierfr

$$b \mid a$$

geschrieben. Fr den Fall, dass b die Zahl a nicht teilt, wird

$$b \nmid a$$

geschrieben.

← "b teilt a" $\Leftrightarrow a \bmod b = 0$

← "b teilt a nicht" $\Leftrightarrow a \bmod b \neq 0$

Satz 2.1

(i) Es gilt $a \mid 0$ fr alle $a \in \mathbb{Z}$.

$$0 = a \cdot 0$$

(ii) Gilt $a \mid b$, so gilt auch $a \mid (-b)$.

$$b = a \cdot q \Rightarrow (-b) = a \cdot (-q)$$

(iii) Gilt $a \mid b$ und $a \mid c$, so gilt auch $a \mid (b + c)$.

$$\begin{array}{l} b = a \cdot q_1 \\ c = a \cdot q_2 \end{array} \quad \bigg\} \Rightarrow b + c = a \cdot q_1 + a \cdot q_2 = a \cdot (q_1 + q_2) \quad \checkmark$$

Kongruenzen

Sind $a, b \in \mathbb{Z}$ so heißen a und b *kongruent modulo n* , falls $n \in \mathbb{N}$ die Differenz $a - b$ teilt.
Hierfür wird auch

$$a \equiv b \pmod{n}$$

geschrieben.

Für alle $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt:

- (i) $a \equiv 0 \pmod{n} \iff n \mid a$
- (ii) $a \equiv b \pmod{n} \iff (a - b) \equiv 0 \pmod{n}$



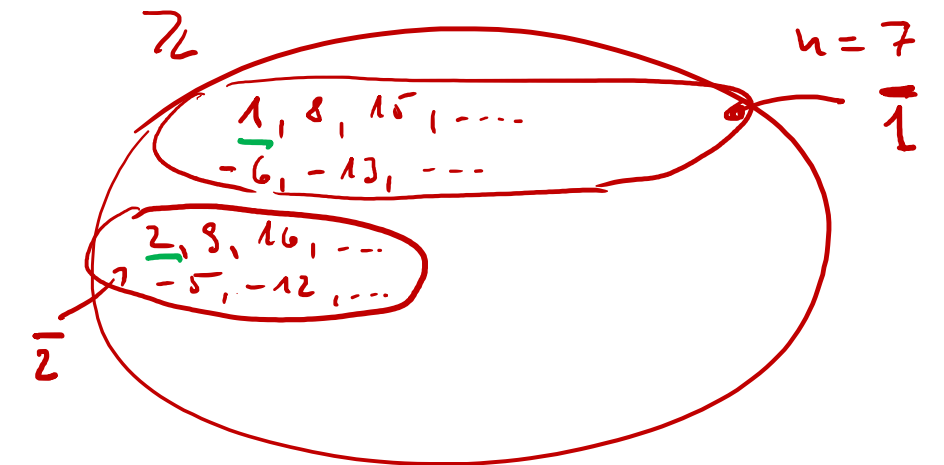
$$n \mid (a - b)$$

Satz 2.2

Für jede natürliche Zahl n definiert die Relation der *Kongruenz modulo n* eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$, d.h. für alle $a, b, c \in \mathbb{Z}$ gilt:

- (i) *Reflexivität:* $a \equiv a \pmod{n}$
- (ii) *Symmetrie:* $a \equiv b \pmod{n} \implies b \equiv a \pmod{n}$
- (iii) *Transitivität:* $\left. \begin{array}{l} a \equiv b \pmod{n} \\ b \equiv c \pmod{n} \end{array} \right\} \implies a \equiv c \pmod{n}$

$$:\Leftrightarrow n \mid (a - b)$$



$$\mathbb{Z} = \overline{0} \cup \overline{1} \cup \overline{2} \cup \overline{3} \cup \overline{4} \cup \overline{5} \cup \overline{6}$$

$$n \mid (a - b) \Rightarrow (a - b) = n \cdot q_1$$

$$n \mid (b - c) \Rightarrow (b - c) = n \cdot q_2$$

$$\Rightarrow (a - b) + (b - c) = n(q_1 + q_2)$$

$$a - c \Rightarrow n \mid (a - c) \quad \checkmark$$

Satz 2.3 $n \in \mathbb{N}$, $a, b \in \mathbb{Z}$

Es gilt:

$$\underbrace{a}_{r_1} \bmod n = \underbrace{b}_{r_2} \bmod n \iff a \equiv b \pmod{n}$$

$$\begin{cases} a = n \cdot q_1 + r_1 \\ b = n \cdot q_2 + r_2 \end{cases}$$

$$a \bmod n = b \bmod n \implies r_1 = r_2$$

$$\implies a - n \cdot q_1 = b - n \cdot q_2$$

$$\implies a - b = n \cdot q_1 - n \cdot q_2$$

$$\implies a - b = n \cdot (q_1 - q_2) \implies n \mid (a - b)$$

$$\iff a \equiv b \pmod{n}$$

$$r_1 - r_2 = 0$$

$$\uparrow \uparrow$$
$$n \mid (r_1 - r_2) \in \{-n+1, \dots, n-1\}$$

$$\uparrow \uparrow$$
$$n \mid (a - b) - n(q_1 - q_2)$$

$$\uparrow \uparrow$$
$$n \mid (a - b), n \mid n(q_1 - q_2)$$

$$\uparrow$$
$$n \mid (n \cdot (q_1 - q_2) + (r_1 - r_2))$$

$$\uparrow \uparrow$$

Satz 2.4

Sind $a, a', b, b' \in \mathbb{Z}$ mit

$$a \equiv a' \pmod{n} \quad \text{und} \quad b \equiv b' \pmod{n}$$

so gilt:

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{n} \quad (2.9)$$

$$a \cdot b \equiv a' \cdot b' \pmod{n} \quad (2.10)$$

Insbesondere gilt für beliebige $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n = (a + b) \bmod n$$

$$((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n = (a \cdot b) \bmod n$$

s. Studienheft

Berechnen Sie 33^{37} in $\mathbb{Z}_{43}$.

$$33^{37} \bmod 43$$

in $\mathbb{Z}_{43}$

$$33^2 = 14$$

$$33^4 = 24$$

$$33^8 = 17$$

$$33^{16} = 31$$

$$33^{32} = 15$$

$$\begin{aligned} 33^{37} &= 33^{32+4+1} \\ &= 15 \cdot 24 \cdot 33 \\ &= 12 \end{aligned}$$

2.2 Inverse Elemente in $\mathbb{Z}_n$ bezüglich der Multiplikation

$$n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

Definition

Einsselement 1

Ein Element $a \in \mathbb{Z}_n$ heißt *invertierbar*, falls es ein Element $b \in \mathbb{Z}_n$ mit $a \cdot b = 1$ gibt. Das Element b wird als (*multiplikativ*) *inverses Element* zu a oder auch nur kurz als das *Inverse* zu a bezeichnet. Für dieses Element wird

$$a^{-1} := b$$

geschrieben.

Definition

Die *Einheitengruppe* von $\mathbb{Z}_n$ ist die Menge:

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid a \cdot b = 1 \text{ für ein } b \in \mathbb{Z}_n\}$$

Beispiel 2.2

$$\mathbb{Z}_6^* = \{1, 5\}$$

Beispiel 2.3

$$\mathbb{Z}_{10}^* = \{1, 3, 7, 9\}$$

$$\mathbb{Z}_7 \quad \text{mit } 0 \text{ gestrichen}$$

$$1 \quad 1^{-1} = 1$$

$$2 \quad 2^{-1} = 4$$

$$3 \quad 3^{-1} = 5$$

$$4 \quad 4^{-1} = 2$$

$$5 \quad 5^{-1} = 3$$

$$6 \quad 6^{-1} = 6$$

$$\mathbb{Z}_7^* = \mathbb{Z}_7 \setminus \{0\}$$

$$2 \cdot 3 = 0$$

$$3^{-1} = 7$$

$$5 \cdot 6 = 0$$

Satz 2.5

(i) Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$ ist bezüglich der Produktbildung abgeschlossen, d. h.:

$$\underline{a, b \in \mathbb{Z}_n^*} \implies a \cdot b \in \mathbb{Z}_n^*$$

(ii) Kürzungsregel:

$$a \cdot b = a \cdot c, \quad a \in \mathbb{Z}_n^* \implies b = c$$

(iii) Sind $a, b \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ und ist $a \cdot b = 0$ in $\mathbb{Z}_n$, so folgt $a \notin \mathbb{Z}_n^*$ und $b \notin \mathbb{Z}_n^*$.

(iv) Für $a \in \mathbb{Z}_n$ mit $\text{ggT}(a, n) \neq 1$ gilt $a \notin \mathbb{Z}_n^*$.

$$\begin{aligned} \text{ci) } (a \cdot b) \cdot (b^{-1} \cdot a^{-1}) &= a \cdot (b \cdot b^{-1}) \cdot a^{-1} \\ &= a \cdot 1 \cdot a^{-1} \\ &= a \cdot a^{-1} = 1 \\ \Rightarrow b^{-1} \cdot c^{-1} &= (a \cdot b)^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad a \cdot b &= a \cdot c \\ \Rightarrow (a^{-1} \cdot a) \cdot b &= (a^{-1} \cdot a) \cdot c \\ \Rightarrow 1 \cdot b &= 1 \cdot c \\ \Rightarrow b &= c \end{aligned}$$

$$\text{(iii) } [a \neq 0 \neq b] \quad a \cdot b = 0 \quad \text{Ang. } a \in \mathbb{Z}_n^*$$

$$\Rightarrow a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0 = 0 \quad \Rightarrow \underline{b = 0}$$

(iv)

$$g = \text{ggT}(a, n) > 1$$

$$b := \frac{n}{g} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$$

$$a \cdot b = a \cdot \frac{n}{g} = \frac{a}{g} \cdot n = 0 \quad \text{in } \mathbb{Z}_n$$

$$\text{Denn } b \in \mathbb{Z}_n^* \Rightarrow \underline{a = 0}$$

Satz 2.5

(i) Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$ ist bezüglich der Produktbildung abgeschlossen, d. h.:

$$a, b \in \mathbb{Z}_n^* \implies a \cdot b \in \mathbb{Z}_n^*$$

(ii) Kürzungsregel:

$$a \cdot b = a \cdot c, \quad a \in \mathbb{Z}_n^* \implies b = c$$

(iii) Sind $a, b \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ und ist $a \cdot b = 0$ in $\mathbb{Z}_n$, so folgt $a \notin \mathbb{Z}_n^*$ und $b \notin \mathbb{Z}_n^*$.

(iv) Für $a \in \mathbb{Z}_n$ mit $\text{ggT}(a, n) \neq 1$ gilt $a \notin \mathbb{Z}_n^*$.

(iv) : $\mathbb{Z}_n^* \stackrel{c}{=} \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(a, n) = 1\}$

$\ni$ folgt inklusive Konstruktion von a^{-1}

Frage 11

Bestimmen Sie alle invertierbaren Elemente in $\mathbb{Z}_{26}$ und ihre jeweiligen Inversen.

16

2.3 Matrizen über $\mathbb{Z}_n$

Satz 2.6

Ist $\mathbf{A} = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ eine Matrix mit ganzzahligen Koeffizienten $a_{ij} \in \mathbb{Z}$, so gilt für $n \in \mathbb{N}$

$$\det(\mathbf{A}) \bmod n = \det\left((a_{ij} \bmod n)_{1 \leq i, j \leq N}\right)$$

wobei die Determinante auf der rechten Seite in $\mathbb{Z}_n$ berechnet wird.

Sind $\mathbf{A} = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ und $\mathbf{B} = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ Matrizen mit ganzzahligen Einträgen, so gilt:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \bmod n &= (\det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})) \bmod n \\ &= \left((\det(\mathbf{A}) \bmod n) \cdot (\det(\mathbf{B}) \bmod n) \right) \bmod n \\ &= (\det(\mathbf{A}) \bmod n) \cdot_{\mathbb{Z}_n} (\det(\mathbf{B}) \bmod n) \end{aligned}$$

Mit dem Determinantenmultiplikationssatz folgt, dass die Determinante einer invertierbaren Matrix über $\mathbb{Z}_n$ ein invertierbares Element in $\mathbb{Z}_n$ sein muss.

Ist andererseits die Determinante einer quadratischen Matrix $\mathbf{A}$ über $\mathbb{Z}_n$ ein invertierbares Element in $\mathbb{Z}_n$, so ist auch $\mathbf{A}$ invertierbar und die Inverse lässt sich mit Hilfe der Adjunkten von $\mathbf{A}$ berechnen:

$$\mathbf{A}^{-1} = (\det(\mathbf{A}))^{-1} \cdot \text{adj}(\mathbf{A}) \quad (2.11)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1} \quad (\text{über } \mathbb{Z}_n)$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{E}_n$$

$$\det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) = \det(\mathbf{E}_n) = 1$$

$$\Rightarrow \det(\mathbf{A}) \in \mathbb{Z}_n^*$$

Frage 12

Zeigen Sie, dass die in Frage 7 angegebene Matrix

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 10 & 12 & 21 \\ 3 & 21 & 11 \\ 23 & 20 & 21 \end{pmatrix}$$

invertierbar ist und berechnen Sie die Inverse $\mathbf{K}^{-1}$ von $\mathbf{K}$.

Frage 13

Der Geheimtext

LJNJNUJNJNYBNZXDVLLVARJIQUAFMIKDQNXJBRVNYUTC SUMYTCSZTIGMB

ist mit dem Hill-Verschlüsselungsverfahren mit einer $(3,3)$ -Matrix über $\mathbb{Z}_{26}$ berechnet worden. Der Klartext beginnt mit den Zeichen LITERATUREMP. Bestimmen Sie die zur Verschlüsselung benutzte Matrix. Bestimmen Sie außerdem den gesamten Klartext. (Hierfür können Sie CryptTool verwenden.)

$K = ?$

Known - Plaintext - Angriff

2.4 Der erweiterte Euklid'sche Algorithmus

Größter gemeinsamer Teiler (ggT)

Sind $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$ oder $b \neq 0$, so gibt es offensichtlich eine größte natürliche Zahl, die sowohl a als auch b teilt. Diese Zahl wird *größter gemeinsamer Teiler* von a und b genannt. In Zeichen:

$$\text{ggT}(a, b) := \max\{t \in \mathbb{N} \mid t \mid a \text{ und } t \mid b\}$$

Für den Sonderfall $a = b = 0$ wird definiert:

$$\text{ggT}(0, 0) := 0$$

Ist $\text{ggT}(a, b) = 1$, so werden a und b *teilerfremd* genannt.

Satz 2.7

Sind $a, b \in \mathbb{Z}$, so gilt:

- (i) $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(b, a)$
- (ii) $\text{ggT}(a, 0) = |a|$
- (iii) $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(-a, b)$
- (iv) $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a + v \cdot b, b) = \text{ggT}(a, b + v \cdot a)$ für alle $v \in \mathbb{Z}$
- (v) $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a \bmod b, b)$ für $b \neq 0$

$$(v) \quad a = b \cdot q + (a \bmod b) \\ a \bmod b = a + (-q) \cdot b$$

$$\text{ggT}(a \bmod b, b)$$

$$= \text{ggT}(a + (-q) \cdot b, b)$$

$$\stackrel{(iv)}{=} \text{ggT}(a, b) \\ [v = -q]$$

$$(iv) \quad g_1 = \text{ggT}(a, b), \quad g_2 = \text{ggT}(\underline{a + v \cdot b}, \underline{b})$$

$$1.) \quad \begin{matrix} g_1 | a \\ g_1 | b \end{matrix} \Rightarrow g_1 | v \cdot b \quad \left. \begin{matrix} g_1 | (a + v \cdot b) \\ g_1 | b \end{matrix} \right\} \Rightarrow \underline{g_1 \leq g_2}$$

$$2.) \quad \begin{matrix} g_2 | a + v \cdot b \\ g_2 | b \end{matrix} \Rightarrow g_2 | (-v) \cdot b \quad \left. \begin{matrix} g_2 | ((a + v \cdot b) + (-v) \cdot b) \\ g_2 | b \end{matrix} \right\} \Rightarrow \underline{g_2 \leq g_1}$$

"a"

$$\begin{matrix} g_2 | a \\ g_2 | b \end{matrix} \Rightarrow \underline{g_2 \leq g_1}$$

$g_1 = g_2$

Euklid'scher Algorithmus

Für gegebene $a_0, b_0 \in \mathbb{Z}$ liefert der Euklid'sche Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler $g = \text{ggT}(a_0, b_0)$.

Bei der folgenden Beschreibung des Algorithmus sind a , b , r und g als Variablen im Sinne einer Programmiersprache aufzufassen, die Zahlen aus $\mathbb{Z}$ speichern können. Die Zuweisung eines Werts (oder eines durch eine Variable gespeicherten Werts) zu einer Variablen wird durch das Zeichen $:=$ beschrieben.

- (1) Setze: $a := a_0$ und $b := b_0$
- (2) Ist $b = 0$, so setze $g := |a|$ und beende den Algorithmus.
- (3) Setze: $r := a \bmod b$
- (4) Setze: $a := b$
- (5) Setze: $b := r$
- (6) Gehe zu (2).

Beispiel 2.4

$$\text{ggT}(1224, 156) = 12$$

$$\begin{array}{r|l} \textcircled{9} \textcircled{5} \textcircled{6} & a \\ a & b \\ a|b & \textcircled{3} 1 \text{ r} \\ b & r \\ b & r \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} & 9 \\ \hline 1224 & \\ 156 & 7 \\ 132 & 1 \\ 24 & 5 \\ \textcircled{12} & 2 \\ 0 & \end{array}$$

Beispiel 2.5

$$\text{ggT}(-3885, 700) =$$

Frage 14

Es seien $a_0, b_0 \in \mathbb{N}_0$ mit $a_0 \geq b_0$. Zeigen Sie, dass bei der Durchführung des Euklid'schen Algorithmus zur Berechnung von $\text{ggT}(a_0, b_0)$ die Folge der Schritte (3), (4), (5) und (6) höchstens

$$l_2(a_0) + l_2(b_0) - 1$$

mal durchlaufen werden.

Beispiel 2.6

Für die bereits in Beispiel 2.4 betrachteten Zahlen $a_0 = 1224$ und $b_0 = 156$ soll eine Linearkombination der Form

$$\underline{\alpha} \cdot 1224 + \underline{\beta} \cdot 156 = 12$$

für den bereits berechneten größten gemeinsamen Teiler $\text{ggT}(1224, 156) = 12$ bestimmt werden.

1224	156		9
1 ·	0 ·	= 1224	
0 ·	1 ·	= 156	7
(1	- 7	132	1
((- 1	8	24	5
(6 ·	- 47 ·	<u>12</u>	2
- 13 ·	102 ·	<u><u>0</u></u>	

$$6 \cdot 1224 + (-47) \cdot 156 = 12$$

$$, \quad \alpha = 6, \quad \beta = -47$$

Erweiterter Euklid'scher Algorithmus (Extended Euclidean Algorithm, EEA)

Für gegebene $a_0, b_0 \in \mathbb{N}_0$ liefert der folgende Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler $g = \text{ggT}(a_0, b_0)$ und Zahlen $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ mit:

$$\alpha \cdot a_0 + \beta \cdot b_0 = g = \text{ggT}(a_0, b_0) \quad (2.16)$$

Bei der Beschreibung des Algorithmus sind a, b, r und g sowie $\alpha, \beta, \alpha_a, \alpha_b, \alpha_r, \beta_a, \beta_b, \beta_r$ und q als Variablen im Sinne einer Programmiersprache aufzufassen, die Zahlen aus $\mathbb{Z}$ speichern können. Die Zuweisung eines Werts (oder eines durch eine Variable gespeicherten Werts) zu einer Variablen wird durch das Zeichen $:=$ beschrieben.

- (1) Setze: $a := a_0, \quad \alpha_a := 1, \quad \beta_a := 0, \quad b := b_0, \quad \alpha_b := 0, \quad \beta_b := 1$
- (2) Ist $b = 0$, so setze $g := a, \quad \alpha := \alpha_a, \quad \beta := \beta_a$ und beende den Algorithmus.
- (3a) Setze: $q := a /_{\mathbb{Z}} b$
- (3b) Setze: $r := a - q \cdot b, \quad \alpha_r := \alpha_a - q \cdot \alpha_b, \quad \beta_r := \beta_a - q \cdot \beta_b$
- (4) Setze: $a := b, \quad \alpha_a := \alpha_b, \quad \beta_a := \beta_b$
- (5) Setze: $b := r, \quad \alpha_b := \alpha_r, \quad \beta_b := \beta_r$
- (6) Gehe zu (2).

Frage 15

Bestimmen Sie für $a = 7429$ und $b = 5888$ eine Darstellung von $g = \text{ggT}(a, b)$ als Linearkombination von a und b mit ganzzahligen Koeffizienten.

Aufgabe 1

Implementieren Sie den erweiterten Euklid'schen Algorithmus in einer Methode:

```
public static void eea(BigInteger a, BigInteger b)
```

Die Methode soll eine tabellarische Darstellung der Ausführung des erweiterten Euklid'schen Algorithmus für die durch a und b repräsentierten Zahlen ausgeben. Beispielsweise sollte der Aufruf

```
eea( new BigInteger("3576222"), new BigInteger("117624") )
```

zu folgender Ausgabe führen:

3576222	117624		q
1	0	3576222	
0	1	117624	30
1	-30	47502	2
-2	61	22620	2
5	-152	2262	10
		0	

2.5 Berechnung inverser Elemente in $\mathbb{Z}_n$

Satz 2.10

$$a \in \mathbb{Z}_n^* \iff \text{ggT}(a, n) = 1 \quad (2.17)$$

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n \mid \text{ggT}(a, n) = 1\}$$

Es gibt $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ mit $\alpha \cdot n + \beta \cdot a = \text{ggT}(a, n) = 1$

$$(\alpha \cdot n + \beta \cdot a) \bmod n = 1$$

"

$$\beta \cdot a \bmod n = 1$$

$$(\beta \bmod n) \cdot a \bmod n = 1$$

$$\Rightarrow a^{-1} = \beta \bmod n$$

Beispiel 2.7

In $\mathbb{Z}_{7429}$ besitzt 5888 kein Inverses, da 7429 und 5888 nicht teilerfremd sind (vgl. mit Frage 15). ◀

Beispiel 2.8

Falls $a = 20$ in $\mathbb{Z}_{147}$ ein Inverses besitzt, soll dieses berechnet werden.

$$\text{gcd}(147, 20) = 1$$

147	20		
1	0	147	
0	1	20	7
1	-7	7	2
-2	15	6	1
3	-22	1	6
		<u>0</u>	

$$\Rightarrow 3 \cdot 147 + (-22) \cdot 20 = 1$$

$$\text{in } \mathbb{Z}_{147} \quad 0 + 125 \cdot 20 = 1, \quad 20^{-1} = 125$$

Frage 16

Bestimmen Sie mithilfe des erweiterten Euklid'schen Algorithmus das Inverse von 20 in $\mathbb{Z}_n$ für $n = 2^{16} + 1$.

Satz 2.11

Genau dann, falls n eine Primzahl ist, besitzt jedes Element in $\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ ein multiplikativ inverses Element, d. h.:

$$\mathbb{Z}_n^* = \mathbb{Z}_n \setminus \{0\} \iff n \text{ ist Primzahl}$$

$\mathbb{Z}_n$ ist genau dann ein Körper, falls n Primzahl ist.